mRn என்க. அப்பொழுது $k \in \mathbb{Z}$க்கு $m-n=12k$ ஆகும். இதனால் $n-m=12(-k)$. ஆகையால் nRm ஆகும். இது R சமச்சீர் என்பதைக் காட்டுகிறது.

mRn மற்றும் nRp என்க. அதாவது $k,l \in \mathbb{Z}$ -க்கு, $m-n=12k$ மற்றும் $n-p=12l$ ஆகும். ஆகவே $m-p=12(k+l)$. அதாவது mRp. இது R என்பது கடப்பு தொடர் எனக் காட்டுகிறது. எனவே R என்பது சமானத் தொடர்பு ஆகும்.

தேற்றம் 1.1 : m உறுப்புகள் கொண்ட கணத்திலிருந்து n உறுப்புகள் கொண்ட ஒரு கணத்திற்கு வரையறுக்கப்படும் தொடர்புகளின் எண்ணிக்கை 2^{mn} ஆகும். குறிப்பாக n உறுப்புகள் கொண்ட ஒரு கணத்தின் மீதான தொடர்புகளின் எண்ணிக்கை 2^{n^2} ஆகும்.

நிரூபணம்

A மற்றும் B கணங்களின் உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை முறையே m மற்றும் n என்க. ஆதலால் $A \times B$ -ல் mn உறுப்புகள் உள்ளது. எனவே அதற்கு 2^{mn} உட்கணங்கள் உள்ளது. $A \times B$ –ன் ஒவ்வொரு உட்கணமும் A–லிருந்து B–க்குரிய ஒரு தொடர்பை வரையறுக்கும் என்பதால், n உறுப்புகள் கொண்ட ஒரு கணத்திற்கு m உறுப்புகள் கொண்ட கணத்திலிருந்து வரையறுக்கப்படும் தொடர்புகளின் எண்ணிக்கை 2^{mn} ஆகும். $A=B$ என எடுத்துக்கொண்டால் n உறுப்புகள் கொண்ட ஒரு கணத்தின் மீதான தொடர்புகளின் எண்ணிக்கை 2^{n^2} ஆகும்.

குறிப்பு: (i) n உறுப்புகள் கொண்ட ஒரு கணத்தின் மீதான தற்சுட்டுத் தொடர்புகளின் எண்ணிக்கை 2^{n^2-n} ஆகும்.

(ii) n உறுப்புகள் கொண்ட ஒரு கணத்தின் மீதான சமச்சீர் தொடர்புகளின் எண்ணிக்கை $2^{\frac{(n^2+n)}{2}}$ ஆகும்.

வரையறை 1.5

R என்பது A-லிருந்து B-க்கு உள்ள ஒரு தொடர்பு எனில், B-லிருந்து A-க்கு $R^{-1}=\{(b,a):(a,b)\in R\}$ என வரையறுக்கப்படும் தொடர்பு, R-ன் **நேர்மாறு (inverse)** ஆகும்.

உதாரணமாக, தொடர்பு $R=\{(1,a),(2,b),(2,c),(3,a)\}$ எனில் நேர்மாறு தொடர்பு $R^{-1}=\{(a,1),(b,2),(c,2),(a,3)\}$ ஆகும். R -ன் சார்பகம் R^{-1} -ன் வீச்சகமாகவும், R -ன் வீச்சகம் R^{-1} -ன் சார்பகமாகவும் மாறும்.



சமானத் தொடர்பின் மூலம் ஒரு கணத்தினை அதன் வெட்டா உட்கணங்களின் சேர்ப்பாக எழுத இயலும். இத்தகைய பிரித்தலை பிரிவினை எனலாம். இதனை கீழ்க்காணும் உதாரணம் மூலம் காணலாம். அனைத்து $a,b \in \mathbb{Z}$–க்கும் $a-b=3k,\ k\in\mathbb{Z}$ எனுமாறு தொடர்பு aRb வரையறுப்பின் R ஆனது $\mathbb{Z}$ -ல் ஒரு சமானத் தொடர்பாக அமையும்.

$$Z_0 = \{x\in\mathbb{Z}: xR0\} \text{ எனில் } Z_0=\{\ldots,-3,0,3,6,9,\ldots\}$$
$$Z_1 = \{x\in\mathbb{Z}: xR1\} = \{\ldots,-2,1,4,7,10,\ldots\}$$
$$Z_2 = \{x\in\mathbb{Z}: xR2\} = \{\ldots,-4,-1,2,5,8,\ldots\}$$

இங்கு Z_0 , Z_1 , Z_2 ஆகியவை வெட்டாக் கணங்கள் மட்டுமன்றி $\mathbb{Z}=\mathrm{Z}_0\cup\mathrm{Z}_1\cup\mathrm{Z}_2$

கொடுக்கப்பட்ட பிரிவினை $S=S_1\cup S_2\cup\ldots\cup S_n$ –க்கு S மீது R என்ற சமானத் தொடர்புக்கு $x,y\in S_i$ எனில் xRy எனக் காணலாம். சமானத் தொடர்பு உயர் கணிதத்தில் பரவலாக பயன்படுத்தப்படுகிறது

11th Maths V-1 TM.indb 24 21-01-2019 16:44:51